

الوحدة الثالثة: الحركة المتسارعة

تسارع السقوط الحر g

الدرس ٣-٦
صفحات الكتاب ٧٣-٧٨

💡 **فكرة الدرس:** الأجسام الساقطة سقوطًا **حرًّا** (بإهمال مقاومة الهواء) تتسارع نحو الأرض بتسارع ثابت **$g = ٩,٨١\ m\ s^{-٢}$**. نحدد g في المختبر من ارتفاع السقوط والزمن: $h = ½\ g\ t^{٢}$.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرف السقوط الحر
- أطبق معادلات الحركة على الأجسام الساقطة
- أحدد g تجريبيًا
- أحدد إشارات الكميات

📖 مفردات الدرس

السقوط الحر
سقوط جسم بتأثير الجاذبية فقط دون مقاومة

g
تسارع السقوط الحر ويساوي $٩,٨١\ m\ s^{-٢}$

الصورة الستروبوسكوبية
صورة تظهر مواقع الجسم في فترات زمنية متساوية

المؤقت الإلكتروني
جهاز يقيس زمن السقوط بدقة

السقوط الحر

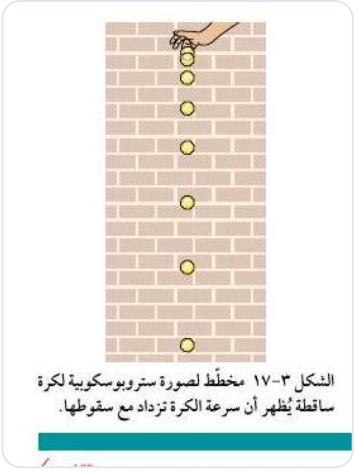
- قرب سطح الأرض $g = ٩,٨١\ m\ s^{-٢}$
- تتباعد صور الكرة الساقطة لأن سرعتها تزداد
- إذا أُسقط جسم من السكون: $s = ½ \times ٩,٨١ \times t^{٢}$، $t^{٢} = ٤,٩$ s

تحديد g

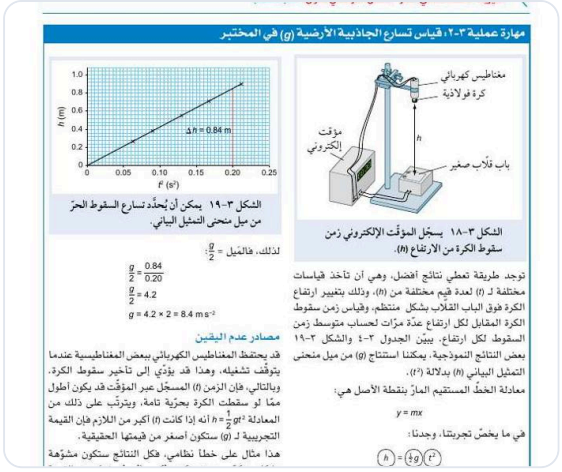
- المؤقت الإلكتروني: كرة فولاذية تسقط من ارتفاع h عند فصل المغناطيس
- $h = ½\ g\ t^{٢}$ فـ $g = ٢h \div t^{٢}$
- أو من ميل منحنى h مقابل $t^{٢}$: الميل = g ÷ ٢
- القفز بالحبل المرن: $g = ٢L \div t^{٢}$

الإشارات

- نختار اتجاهًا موجبًا: مثلًا الأعلى موجب فيكون $g = -٩,٨١\ m\ s^{-٢}$
- جسم ساقط: الإزاحة والسرعة والتسارع كلها سالبة



الشكل ٣-١٧ مخطّط لصورة ستروبوسكوبية لكرة ساقطة، يُظهر أن سرعة الكرة تزداد مع سقوطها.



المهارة العملية ٣-٢: قياس g بالمؤقت الإلكتروني الشكل ٣-١٧ صورة ستروبوسكوبية لكرة ساقطة

✏️ أمثلة محلولة

أسقط حجر من جرف فوصل الأرض بعد ٢٫٦ s. كم ارتفاع الجرف تقريبًا؟

الحل: $s = \frac{1}{2} \times 9{,}81 \times 2{,}6^2 \approx 33\ m$

⭐ تذكّر

- إذا ذُكر "أُسقط" أو "من السكون" فإن $u = 0$

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الأجسام الأثقل تسقط أسرع في الفراغ، والصحيح أن كل الأجسام تتسارع بـ g نفسه عند إهمال مقاومة الهواء

🧩 **نشاط:** قدّر عمق بئر أو ارتفاع مكان آمن بإسقاط كرة صغيرة وقياس زمن سقوطها

✅ أختبر نفسي

١. كم قيمة g؟

٢. معادلة g من الارتفاع والزمن؟ $g =$

٣. لماذا تتباعد صور الكرة الساقطة؟

الإجابات: (١) $9{,}81\ m\ s^{-2}$ ، (٢) $2h \div t^2$ ، (٣) لأن سرعتها تزداد